UNIVERSITÉ DON BOSCO
DE LUBUMBASHI
FACULTÉ DES SCIENCES INFORMATIQUES

+243 82 22 67 472 | decanat.informatique@udbl.ac.cd | www.udbl.ac.cd
05, av Femmes Katangaises | Lubumbashi | Haut-Katanga | RD Congo
Admission à l'agrement N°320/MINESU/CAB.MIN/RMM/2023 du 05/07/2023

MACHINE LEARNING

Travail Pratique : Classification et déploiement

Présentation

La classification est une activité très courante chez les humains. Elle est cette façon d'identifier et de classer les objets en se basant sur leurs différences (et/ou ressemblances). Dans ce travail pratique, les outils nécessaires à la collecte et préparation des images seront utilisés afin de constituer une banque d'images potables par un modèle de machine Learning (CNN). Le TP consiste en la collecte des photos des membres du trinôme, l'extraction des figures et classification par un modèle de machine Learning.

Le nombre de photos à prendre, l'outil d'extraction des figures sur ces photos (par exemple *La librairie DeepFace* https://github.com/serengil/deepface), la profondeur du réseau, le nombre de filtres et le modèle pré-entraîné sont un choix que l'enseignant vous laisse faire.

Travail demandé

Le travail demandé a un triple objectif :

- Collecte et pré-traitement des données ; entrainement d'un modèle optimal pour la classification d'abord et puis la détection des visages + classification des personnes concernées.
- Présentation des résultats dans un article bien rédigé en utilisant overleaf (https://www.overleaf.com/)
- Déploiement du modèle dans une application web

Objectif 1 : Entrainement du modèle

- Faire la collecte des données et les répartir en 3 classes selon les membres du trinôme.
- Entrainer un modèle :
    - **de classification simple**
      La classification simple d'images consiste à entraîner un modèle sur des photos contenant un seul objet ou une seule personne,

appartenant éventuellement à des classes différentes. Dans ce cas, le modèle apprend juste le label de la classe des photos.

- **de détection du visage et classification**
  La préparation des données pour cette partie est un peu plus exigeante. Il faut utiliser un outil spécialisé comme Roboflow (https://roboflow.com/annotate) pour annoter les images selon les classes.

Figure 1Exemple d'annotation avec Roboflow

Il faut bien cerner les parties caractéristiques importantes, comme le visage pour notre cas. Et le modèle devra apprendre non seulement la classe mais aussi la position de ces visages sur les photos quel que soit le nombre de personnes ou d'objets.

Figure 2 Illustration de la détection et la classification des visages de MULUMBA et KASAVUBU. (Ref. F.Kahenga et al. 2022)

- Analyser les résultats des modèles de ces 2 approches et en donner les détails dans l'article. Tester plusieurs modèles ou méthodes pour arriver au résultat optimal (CNN classique, Transfer Learning, Optimisation)
  NB :
  - La précision du modèle est un élément clé dans la cotation du projet.
  - Roboflow sera utilisé uniquement pour annoter les données. L'entrainement devra se faire dans un autre environnement, comme google colab ou jupyter notebook sur votre machine. L'objectif est que vous puissiez avoir accès à votre modèle pour le déployer plus tard.

Objectif 2 : Rédaction de l'article

Un article *scientifique* sur overleaf(de 3-4 pages en double colonnes selon le template) faisant la comparaison des résultats de la classification obtenus en entraînant vos modèles. La comparaison des résultats doit être claire pour espérer gagner tous les points. La structure de l'article à écrire comme suit (avec un accent particulier sur la revue de la littérature et la bibliographie à présenter selon la norme ESIS(IEEE)). Dans l'introduction, la revue de la litérature et la discussion des résultats, le trinôme devra faire preuve de la maîtrise des concepts avancés du ML par les explications claires et les références bien choisies.

- *Introduction*
- *Brève revue de la littérature*
- *Préparation du dataset*
- *Implémentation (technique Standard et Transfer Learning)*
- *Discussion et techniques d'amélioration des résultats*
- *Conclusion*
- *Bibliographie*

Objectif 3 : Déploiement dans une application

Le déploiement est un processus par lequel on intègre un modèle de ML dans un environnement de production, càd, l'intégrer dans une application afin qu'il soit

+243 82 22 67 472 | decanat.informatique@udbl.ac.cd | www.udbl.ac.cd
05, av Femmes Katangaises | Lubumbashi | Haut-Katanga | RD Congo
Admission à l'agrement N°320/MINESU/CAB.MIN/RMM/2023 du 05/07/2023

utilisé par les clients pour résoudre les problèmes pour lesquels il a été créé et entrainé. Cette phase importante est la dernière de la méthode CRISP.

Cette partie du travail va consister à déployer un modèle dans une application web. Le travail consiste à développer une application web qui va permettre de classer les membres du groupe même quand on teste avec une photo contenant plusieurs personnes. L'application doit donner la possibilité:

- par une interface conviviale, à son utilisateur de charger une image se trouvant sur le pc (dans la galerie, par ex.) et la classer
- de capturer directement une image à partir de la caméra et de la classer.

Les interactions sont les suivantes :

- L'utilisateur charge sa photo
- La photo est préparée (fixer les bonnes dimensions et le nombre de chaines de l'image : couleur ou grayscale)
- La photo est envoyée au modèle qui va retourner la classe des membres du groupe présents dans la photo.

Modalités de correction

- Le travail est à faire par groupe de 3 étudiants (trinôme)
- Les articles seront déposés sur le moodle au plus tard le jeudi 09/04/2026 à 8h00. Et la correction de l'implémentation le même jeudi selon un programme qui sera communiqué.
- La qualité de l'article : rédaction + résultats valent 50% et l'implémentation 50%. Cependant, un article bien écrit avec des résultats non vérifiables à partir de l'implémentation aura pour note **zéro**.
- Les articles sont obligatoirement écrits sur overleaf (https://www.overleaf.com/)